

Chapitre 3: Volumes

I) Solides classiques

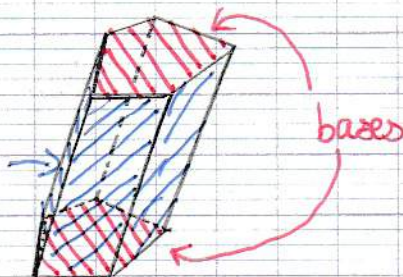
1) Prismes (cubes, pavés, cylindres)

Définition

Un prisme est un solide formé de deux faces égales et de parallélogrammes entre ces deux faces: les deux premières sont appelées bases, et les autres faces latérales.

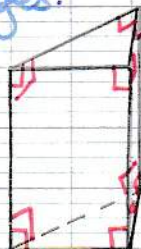
exemple:

faces
latérales



On parle de prisme droit lorsque les faces latérales sont des rectangles.

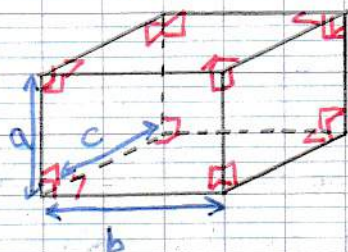
exemple:



← prisme droit à base triangulaire

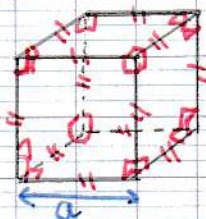
droit
Un paré est un prisme droit à base rectangulaire ; on parle également de parallépipède rectangle.

exemple :



Les faces d'un paré droit sont six rectangles, et deux faces opposées sont égales. Les longueurs des 3 arêtes d'un sommet définissent toute la figure.

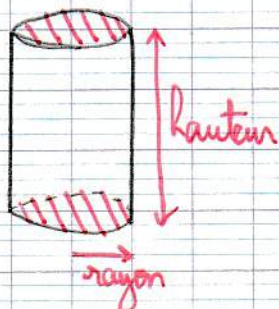
Un cube est un paré droit dont les faces sont toutes des carrés.



Un cube a donc six faces carrées et douze arêtes de même longueur a . On appelle cette longueur le côté du cube.

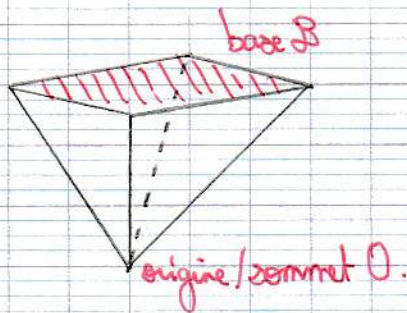
bluff?

Un cylindre est un prisme droit dont la base est un disque.

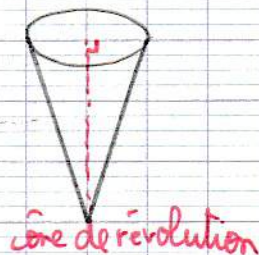
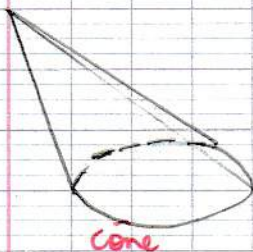


2) Cônes et pyramides

La pyramide d'origine O et dont la base est la figure B est le volume obtenu en joignant l'origine à tous les points de la base.



Quand la base est un disque, on parle de cône. On parle de cône de révolution quand l'origine est sur la perpendiculaire au disque passant par son centre.

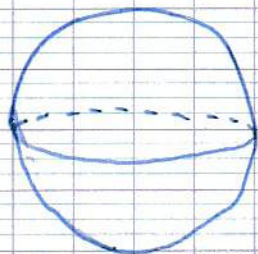


3) Sphère

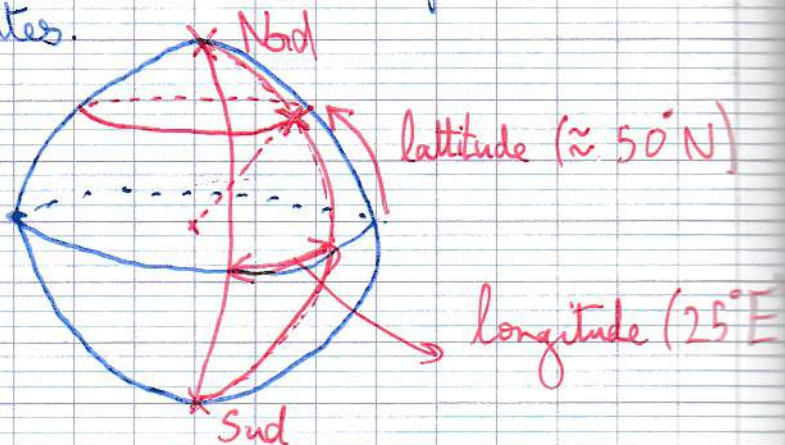
Définition

Une sphère est formée de l'ensemble des points situés à la même distance d'un centre donné. Cette distance est le rayon de la sphère.

La boule est le volume contenu à l'intérieur d'une sphère.



S'il on fixe deux pôles et un demi-cercle entre eux (on parle de méridien), on dispose des coordonnées suivantes.

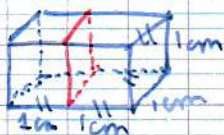


II) Mesures des volumes

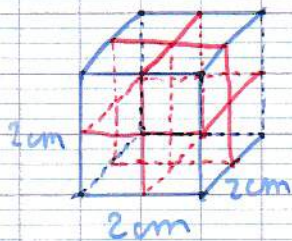
1) Unités

On mesure le volume d'un solide en comptant le nombre de cubes de $1 \text{ cm}^{\text{de côté}}$ que l'on pourrait insérer à l'intérieur (quitte à les redécouper). On parle alors de centimètres-cube (cm^3).

exemples :



Le pavé mesure 2 cm^3 .
 $1 \times 1 \times 2$



Le cube de côté 2 cm
mesure 8 cm^3 .
 $2 \times 2 \times 2$

De la figure précédente on déduit :

Propriété

Un pavé dont les trois dimensions mesurent $a \text{ cm}$, $b \text{ cm}$ et $c \text{ cm}$ a pour volume :

$$V = a \times b \times c$$

Conséquence: $1 \text{ cm}^3 = (10 \text{ mm}) \times (10 \text{ mm}) \times (10 \text{ mm})$
 $= 1000 \text{ mm}^3$

Les $\text{m}^3, \text{dm}^3, \text{cm}^3, \text{mm}^3$, etc. sont en rapport 1000.

exercices: Convertir:

$1,23 \text{ dm}^3 =$	$\text{cm}^3 =$	m^3
$0,314 \text{ m}^3 =$	mm^3	
$31,24 \text{ cm}^3 =$	dm^3	

Définition Le litre (L) est un autre nom du décimètre-cube.

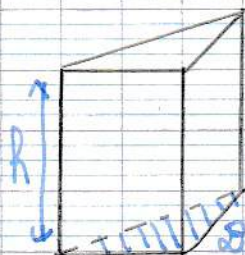
Donc: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$
 $1 \text{ mL} = 0,001 \text{ dm}^3 = 1 \text{ cm}^3$
 $1 \text{ kL} = 1000 \text{ dm}^3 = 1 \text{ m}^3$

exercices: Convertir:

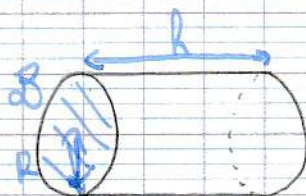
$1,23 \text{ dm}^3 =$	mL
$3,24 \text{ m}^3 =$	L
$0,12 \text{ L} =$	cm^3
$1,5 \text{ L} =$	mm^3
$1 \text{ L} =$	mm^3
$1 \text{ mm}^3 =$	mL

2) Formules

Le volume d'un prisme droit ou d'un cylindre est le produit de la surface de sa base et de sa hauteur.

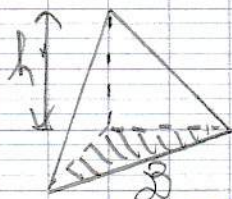


$$V = S \times h$$

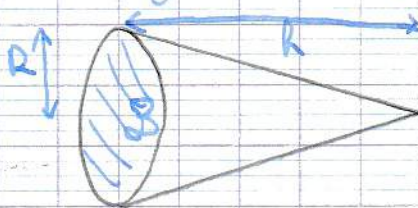


$$V = S \times h = \pi R^2 \times h$$

Le volume d'une pyramide ou d'un cône de révolution est le tiers du produit de la surface de sa base par sa hauteur.



$$V = \frac{S \times h}{3}$$



$$V = \frac{S \times h}{3} = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

Le volume d'une boule de rayon R est donné par la formule: $V = \frac{4}{3} \pi R^3$